EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.12

Por que existem funções que se recusam a ser negativas?

> *Módulo não é "tirar o sinal de menos". Módulo é a pergunta **"a que distância?"** — e distância nunca foi, nunca será e não pode ser negativa. Quem trata o módulo como um gesto de apagar sinais erra todas as inequações. Quem o trata como distância acerta todas.*

Aula 3.12 — A função que só sabe responder "tamanho"

A ÂNCORA

Fábrica de parafusos. A especificação do cliente é rígida: cada peça deve medir **exatamente 40 mm**, e o controle de qualidade aceita um desvio de **no máximo 0,3 mm**. Passa dessa margem, a peça é sucata.

Chegam três peças da linha:

Peça	Medida	"Erro" ingênuo	Veredito
A	$40,2$ mm	$+0,2$	aprovada
B	$39,8$ mm	$-0,2$	aprovada
C	$39,6$ mm	$-0,4$	**sucata**

Agora responda com honestidade: a peça B tem "erro negativo"? A peça B errou **menos que zero**? Ela é **melhor** que a perfeita?

Claro que não. B errou 0,2 mm — igualzinho à peça A. As duas erraram **a mesma coisa**, em direções opostas. O inspetor não quer saber para que lado a peça errou. Ele quer saber **o tamanho** do erro.

E aí surge o problema técnico. Você precisa escrever a regra do controle de qualidade em **uma única linha**, sem "ou". Tente escrever "a peça é aprovada se ela está entre 39,7 e 40,3" usando uma equação. Você vai precisar de duas desigualdades e uma conjunção. Feio, e impossível de generalizar.

Existe uma notação que resolve isso em cinco símbolos:

$$|x - 40| \leq 0,3$$

E ela se lê exatamente assim: **"a distância entre a medida e 40 é, no máximo, 0,3"**. Nenhum "ou". Nenhum sinal. Só distância.

A DESCONSTRUÇÃO

O que você aprendeu na escola foi provavelmente isto: "módulo é o número sem o sinal". Ou pior: "o módulo tira o menos".

Essa frase funciona para calcular $|-7| = 7$ e falha catastroficamente em tudo o mais. Prova: aplique a regra do "tira o menos" em

$$|x - 5| = 3$$

Se módulo "tira o menos", então basta escrever $x - 5 = 3$ e pronto, $x = 8$. Confira: $|8 - 5| = |3| = 3$. Certo.

Mas teste $x = 2$: $|2 - 5| = |-3| = 3$. **Também está certo.** Você perdeu metade da resposta — e numa prova, isso é a questão inteira.

O erro não é de conta. É de definição.
Módulo não é uma operação de limpeza. É uma pergunta de medição.

E a pergunta é: **a que distância da origem esse número está?** Na reta numérica, -7 e 7 estão à mesmíssima distância do zero — sete passos, um para cada lado. Por isso $|-7| = |7| = 7$. Não porque alguém "apagou" o menos, mas porque **distância não tem direção**.

Reformule a equação anterior como uma frase em português: "que números estão a 3 passos de distância do 5?". Você responde de cabeça, sem álgebra: 8 e 2. **Dois**, porque uma reta tem **dois lados**.

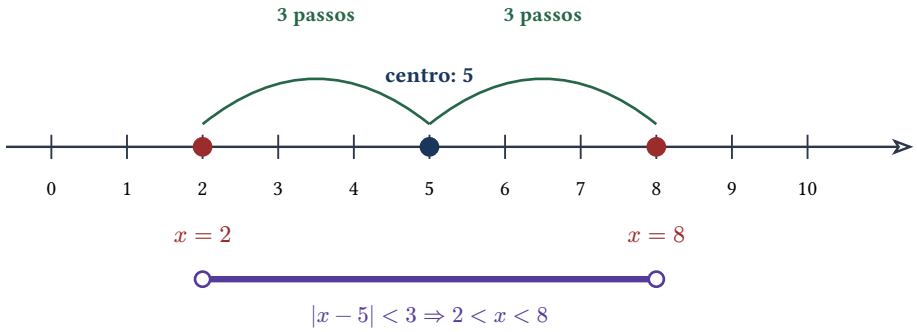


Fig. 1 — Leia a notação como geografia, não como álgebra: $|x - a|$ é **a distância de x até a**. Daí sai tudo automaticamente — igualdade a r gera **dois pontos** (um para cada lado); "menor que r" gera o **miolo** entre eles (intervalo único e limitado); "maior que r" gera **as duas pontas** (união de dois intervalos infinitos). Você nunca mais precisa decorar qual caso dá interseção e qual dá união.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição honesta: uma função em duas sentenças

A definição formal parece estranha na primeira leitura, mas ela é apenas o "tira o menos" escrito com precisão cirúrgica:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Repare no que incomoda: aparece um $-x$ do lado direito. Muitos alunos travam achando que isso produz resultado negativo. Não produz — e é aqui que a lógica é bonita. Aquela linha só é usada **quando x já é negativo**. Se $x = -7$, então $-x = -(-7) = +7$. O sinal de menos não está tornando nada negativo; ele está **desfazendo** a negatividade que já existia.

A TRADUÇÃO LITERAL DA DEFINIÇÃO

Se o número já é positivo (ou zero), não faça nada.
Se o número é negativo, troque-o pelo seu oposto.
Em ambos os casos, o resultado sai ≥ 0. É por isso que essa função **se recusa a ser negativa**: sua imagem é $[0, +\infty)$.

E há uma consequência que você já viu na aula 0.9, agora com sentido pleno:

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad \text{e} \quad \textbf{não} \quad x$$

Porque a raiz quadrada devolve sempre o valor não negativo. Se $x = -5$, então $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$. Elevar ao quadrado **apaga** a informação de sinal; a raiz não consegue devolvê-la.

2. O gráfico: uma folha de papel dobrada

Aqui está o insight visual que torna o resto trivial. Pegue o gráfico de $f(x) = x$ — uma reta que passa pela origem, subindo. Metade dela está abaixo do eixo x (a parte negativa).

Agora aplique o módulo: $g(x) = |x|$. O que muda? Nada acima do eixo — ali os valores já eram positivos e a definição manda "não faça nada". Abaixo do eixo, todo valor negativo vira seu oposto — ou seja, o gráfico **é refletido para cima**.

Aplicar módulo a uma função é dobrar o gráfico no eixo x, como quem dobra uma folha de papel na linha do zero.

O resultado é o famoso "V". E o bico do V não é decoração: é o ponto em que a função troca de sentença. Ali ela não tem uma direção única — vem descendo e sai subindo.

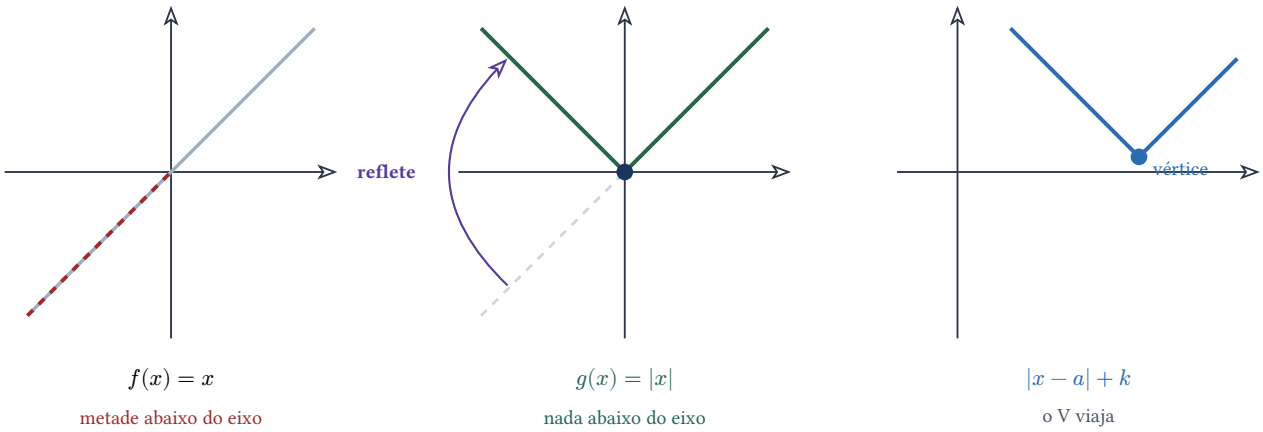


Fig. 2 — O "V" não é uma forma nova a memorizar: é a reta de sempre com a metade inferior dobrada para cima. E como você verá em 3.15, o vértice se desloca pelas mesmas regras de qualquer função — $|x - a|$ empurra o bico para $x = a$, e o $+k$ o sobe. Consequência prática de prova: se $k > 0$, o V flutua acima do eixo e a equação $|x - a| + k = 0$ **não tem solução alguma** — dá para responder olhando, sem calcular.

3. Equações modulares: a regra dos dois casos

Volte à âncora, versão dura. Resolva $|x - 40| = 0,3$.

Pergunta traduzida: quais medidas estão a 0,3 mm de distância de 40? Resposta: 40,3 e 39,7. Formalmente:

$$|A| = k \quad (k > 0) \Rightarrow A = k \quad \text{ou} \quad A = -k$$

Sempre dois caminhos. Esse "ou" não é opcional; é a estrutura da reta ter dois lados.

Mas atenção aos dois casos de fronteira, que são exatamente onde as bancas testam se você entendeu ou decorou:

> **OS DOIS CASOS QUE DERRUBAM QUEM DECOROU**
>
> **Caso $k < 0$:** $|x + 2| = -7$ não tem solução. Nenhuma. A imagem do módulo é $[0, +\infty)$ — ele **não sabe** devolver -7. Não perca tempo abrindo dois casos: responda $S = \varnothing$.
>
> **Caso $k = 0$:** $|x - 3| = 0$ tem **uma única** solução, $x = 3$. Distância zero até 3 significa "ser o 3". Os dois caminhos colapsam em um.

E quando há módulo nos dois lados? Se $|A| = |B|$, então os tamanhos são iguais — logo $A = B$ ou $A = -B$. Mesma lógica, dois casos.

4. Inequações: onde 90% dos erros acontecem

Este é o coração da aula e o único trecho que você precisa saber de cor — mas de cor **pela geografia**, não pela fórmula.

Tipo 1 — "perto demais": $|A| < k$, com $k > 0$.

Traduza: "a distância é **menor** que k". Isso significa estar **dentro** do cerco, no miolo. Logo:

$$|A| < k \Leftrightarrow -k < A < k$$

Uma única faixa. Aqui vive o controle de qualidade da âncora: $|x - 40| \leq 0,3 \Rightarrow 39,7 \leq x \leq 40,3$. A regra do inspetor, em uma linha.

Tipo 2 — "longe demais": $|A| > k$, com $k > 0$.

Traduza: "a distância é **maior** que k". Você está **fora** do cerco — e há dois modos de estar fora: longe pela direita, ou longe pela esquerda. Logo:

$$|A| > k \Leftrightarrow A < -k \quad \textbf{ou} \quad A > k$$

Duas faixas, união, e jamais um intervalo do tipo $k < A < -k$ — que, aliás, seria vazio.

> **O MNEMÔNICO QUE É RACIOCÍNIO, NÃO MACETE**
>
> **Menor que** → **dentro** → **um** intervalo → **"e"** (interseção).
> **Maior que** → **fora** → **dois** intervalos → **"ou"** (união).
>
> Se você esquecer, desenhe a reta e pergunte "estou dentro ou fora do cerco?". Leva quatro segundos e nunca falha.

E os casos de fronteira novamente, porque eles aparecem: $|A| > -5$ é verdade **sempre** (solução: todos os reais, pois módulo é sempre $\geq 0 > -5$). Já $|A| < -5$ é **nunca** (solução vazia).

5. Quando há duas expressões com módulo: o método dos intervalos

Se aparecer $|x - 1| + |x + 2| = 5$, não existe atalho de dois casos. O procedimento é adulto e mecânico:

1. Ache os **pontos críticos** — onde cada módulo zera. Aqui: $x = 1$ e $x = -2$.
2. Esses pontos partem a reta em três regiões: $x < -2$, $-2 \leq x < 1$, $x \geq 1$.
3. Em **cada** região, decida o sinal de cada expressão interna e reescreva a equação **sem módulo nenhum**.
4. Resolva a equação limpa e — crucial — **verifique se a raiz encontrada pertence à região em que você estava trabalhando**. Se não pertence, descarte.

Aquele último passo é o mesmo princípio que você encontrou em 2.9 e em 3.11: a técnica pode produzir raízes que a estrutura do problema não aceita. Verificar não é zelo excessivo; é parte do método.

6. Por que isso importa fora da prova

O módulo é a matemática de toda grandeza que só tem **tamanho**:

- **Erro de medição.** Nenhum laboratório reporta "erro de $-0,4$". Reporta $|\Delta| = 0,4$.
- **Tolerância industrial.** Toda especificação de engenharia do mundo tem a forma $|x - \text{nominal}| \leq$ tolerância.
- **Margem de erro eleitoral** (você reencontra isso em 8.15). "Candidato com 42%, margem de 2 pontos" é literalmente $|p - 42| \leq 2$.
- **Distância.** GPS, logística, física. A distância entre dois pontos na reta é $|a - b|$ — e note que $|a - b| = |b - a|$, porque distância não escolhe lado.

Existem funções que se recusam a ser negativas porque existem perguntas cuja resposta não pode ser negativa. A função só está sendo honesta.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Definição:** $|x| = x$ se $x \geq 0$; $|x| = -x$ se $x < 0$. Imagem: $[0, +\infty)$ — nunca negativa.
2. **Significado:** $|x|$ é a distância de x até 0. $|x - a|$ é a distância de x até a. Traduza sempre para distância antes de calcular.
3. **Identidade obrigatória:** $\sqrt{x^2} = |x|$, nunca x.
4. **Gráfico:** reflita para cima tudo o que está abaixo do eixo x. O bico é onde a sentença troca.
5. **Equação:** $|A| = k$ com $k > 0 \Rightarrow A = k$ **ou** $A = -k$. Com $k = 0$: solução única. Com $k < 0$: $S = \varnothing$.
6. **Módulo dos dois lados:** $|A| = |B| \Rightarrow A = B$ ou $A = -B$.
7. **Inequação "menor":** $|A| < k \Leftrightarrow -k < A < k$ — **um** intervalo, o miolo.
8. **Inequação "maior":** $|A| > k \Leftrightarrow A < -k$ **ou** $A > k$ — **dois** intervalos, união.
9. **Fronteiras:** $|A| >$ negativo $\longrightarrow$ todos os reais. $|A| <$ negativo $\longrightarrow$ vazio. Responda sem calcular.
10. **Dois módulos somados:** pontos críticos $\longrightarrow$ regiões $\longrightarrow$ reescrever sem módulo em cada uma $\longrightarrow$ **validar a raiz dentro da sua região**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Escreva a definição por sentenças de $|x|$ e explique por que o ramo $-x$ não produz resultado negativo.
2. Qual é a interpretação geométrica de $|x-a|$, e por que ela explica que $|x-a|=r$ tenha duas soluções?
3. Diferencie o conjunto solução de $|A|<k$ e de $|A|>k$ (com $k>0$), indicando em cada caso se resulta um intervalo único ou uma união.
4. Justifique por que $\sqrt{x^2}=|x|$ e não x.
5. Descreva os quatro passos do método dos intervalos para equações com duas expressões modulares, indicando qual deles costuma ser omitido e qual erro isso causa.

GABARITO OQPS

1. $|x| = x$ se $x \geq 0$, e $|x| = -x$ se $x < 0$. O ramo $-x$ só é acionado quando x **já é** negativo; nesse caso $-x$ é o oposto de um negativo, portanto positivo (ex.: $x = -7 \Rightarrow -x = 7$). O sinal de menos **desfaz** a negatividade em vez de criá-la — por isso a imagem da função é $[0, +\infty)$.
2. $|x - a|$ é a **distância entre x e a** na reta real. Como a reta possui dois sentidos a partir de a, existem dois pontos a uma distância r dele: $x = a + r$ e $x = a - r$. A duplicidade das soluções é consequência da geometria da reta, não de uma regra algébrica arbitrária.
3. $|A| < k \Leftrightarrow -k < A < k$: **intervalo único** e limitado (estar "dentro" do cerco de raio k), ligado por "e". $|A| > k \Leftrightarrow A < -k$ ou $A > k$: **união de dois** intervalos ilimitados (estar "fora" do cerco), ligados por "ou".
4. Porque a raiz quadrada, por definição, devolve sempre o valor **não negativo**. Elevar ao quadrado destrói a informação de sinal; se $x < 0$, escrever $\sqrt{x^2} = x$ daria resultado negativo, o que é impossível. Exemplo: $\sqrt{(-5)^2} = 5 = |-5|$.
5. (i) Determinar os **pontos críticos**, zerando cada expressão interna; (ii) **particionar** a reta nas regiões definidas por eles; (iii) em cada região, decidir o sinal de cada expressão e **reescrever a equação sem módulo**; (iv) resolver e **verificar se cada raiz pertence à região** em que foi obtida. O passo omitido é o (iv), e sua omissão gera **raízes estranhas** — soluções da equação reescrita que não satisfazem a original.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Existem funções que se recusam a ser negativas porque respondem a perguntas de tamanho, e não de posição — e o módulo é a mais pura delas: ele mede a distância de um número até um ponto de referência, o que geometricamente equivale a dobrar o gráfico no eixo x e, algebricamente, a partir cada equação ou inequação em dois casos, um para cada lado da reta.

Olhe o que você construiu nesta aula sem perceber. O gráfico do módulo é feito de **dois pedaços**: uma reta descendo até o bico, outra reta subindo depois dele. Duas sentenças, dois domínios, uma função só.

E os dois pedaços eram **espelhos** um do outro — foi essa simetria que garantiu o V. Agora suspenda essa exigência. E se os dois trechos não fossem espelhos? E se a regra simplesmente **mudasse** no meio do caminho, sem nenhuma simetria?

Sua conta de luz cobra uma tarifa até 100 kWh e outra, mais caras, acima disso.
O imposto de renda tem cinco alíquotas empilhadas por faixa.
O táxi cobra bandeirada, depois por quilômetro.
O frete é R$ 20 — mas grátis acima de R$ 199.

Nada disso é uma função só. E nada disso é um V. São funções **definidas por partes** — e o país inteiro é tarifado por elas. O erro clássico, que custa caro em dinheiro real e em pontos no ENEM, é aplicar a alíquota da última faixa sobre o valor **inteiro**. Na próxima aula você aprende por que isso está errado, e a ler qualquer tabela de faixas do mundo real sem cair na armadilha.

Eixo III · Dependência, Variação e Escala
Próxima: Aula 3.13 · E se a regra mudar no meio do caminho?